



ADRALink

Message d'urgence par radio — Winlink / ADRASEC

Fiche technique & Manuel d'installation et d'utilisation

Version 1.0.0

F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC — 2026

Licence GNU GPL v3.0

Sommaire

1. Présentation.....	3
1.1 Points clés	3
2. Fiche technique.....	3
3. Architecture	4
4. Prérequis et installation	4
4.1 Matériel.....	4
4.2 Logiciels tiers (sur le PC opérateur).....	4
4.3 Installation ADRAlink (exécutables).....	5
4.4 Installation du client Android.....	5
5. Utilisation.....	5
5.1 Côté opérateur ADRASEC (serveur).....	5
5.2 Côté sinistré — poste Windows	7
5.3 Côté sinistré — smartphone Android	8
6. Transports radio (via PAT)	10
7. Journal et traçabilité.....	10
8. Dépannage (FAQ).....	10
« Identifiant inconnu » à la consultation	10
PAT : « bind: Only one usage of each socket address »	10
Le serveur semble injoignable depuis le client.....	10
Accents mal affichés chez le destinataire (« Ã© »)	10
Build APK : « Unsupported class file major version 69 ».....	Erreur ! Signet non défini.
Build APK : « Accès refusé (os error 5) »	Erreur ! Signet non défini.
adb : « device unauthorized »	Erreur ! Signet non défini.
9. Compilation depuis les sources	Erreur ! Signet non défini.
9.1 Exécutables Windows (PyInstaller).....	Erreur ! Signet non défini.
9.2 APK Android (Tauri, build natif Windows).....	Erreur ! Signet non défini.
10. Crédits et licence.....	11

1. Présentation

ADRALink est un dispositif proposé par l'ADRASEC permettant à une personne sinistrée d'envoyer un court message email à ses proches pour les rassurer, lorsque les réseaux habituels (Internet, téléphonie) sont indisponibles : blackout, catastrophe naturelle, zone blanche.

Sur un site de secours de la Sécurité Civile, le sinistré se connecte en WiFi au dispositif via un mini-routeur, obtient un identifiant unique de 8 caractères, saisit un message (160 caractères maximum) pour 1 ou 2 proches, puis note son identifiant. Le message est acheminé par radio via Winlink. Le sinistré pourra consulter la réponse de ses proches en revenant avec son identifiant.



Principe : le sinistré se connecte en WiFi au dispositif ADRA-LINK ; le message est acheminé par radio (VHF/HF/Satellite) via Winlink jusqu'aux proches.

1.1 Points clés

- Aucune connaissance technique requise pour le sinistré : un simple formulaire.
- Découverte automatique du serveur sur le réseau local : pas d'adresse IP à saisir.
- Acheminement radio éprouvé via PAT (client Winlink open source).
- Transports : Telnet (CMS, Internet de secours), VARA FM, VARA HF, VARA SAT (QO-100), ARDOP.
- Clients Windows et Android ; serveur Windows (console opérateur ADRASEC).
- Traçabilité : journal horodaté et sauvegardé de toutes les transactions.

2. Fiche technique

Caractéristique	Détail
Fonction	Envoi de messages email d'urgence vers 1 ou 2 proches, acheminés par radio (Winlink)
Identifiant demandeur	8 caractères, unique, alphabet sans caractères ambigus (ni 0/O, ni 1/I/L)

ADRALink — quand tout le reste est coupé, la radio passe le message par F1GBD (ADRASEC 77)

Caractéristique	Détail
Message	160 caractères maximum ; objet 80 caractères maximum
Destinataires	1 ou 2 adresses email
Liaison utilisateur	WiFi (mini-routeur), interface web/REST
Découverte serveur	Automatique par diffusion UDP (port 8079)
Transports radio	Telnet CMS, VARA FM, VARA HF, VARA SAT, ARDOP (via PAT)
Boîte tactique	Boîte Winlink ADRASEC (indicatif = MyCall de PAT)
Rattachement réponses	Référence [ADRALink XXXXXXXX] dans l'objet
Journal	Fichier texte horodaté (adralink_journal.txt), sauvegarde automatique
Plateformes	Serveur : Windows. Clients : Windows et Android
Dépendances tierces	PAT (Winlink), modem VARA (FM/HF/SAT) — installés séparément
Licence	GNU GPL v3.0 — usage personnel, non professionnel, non commercial

3. Architecture

Le système est composé de trois maillons découplés :

- **Client (sinistré)** — Windows ou Android. Un simple formulaire qui parle au serveur en REST/JSON. Il ne contient aucune logique radio. Il découvre automatiquement le serveur sur le réseau local.
- **Serveur ADRALink (opérateur ADRASEC)** — génère les identifiants, valide la saisie, compose le message Winlink, pilote PAT pour l'envoi et la relève des réponses, et journalise tout.
- **PAT (client Winlink)** — assure le transport radio : Telnet CMS ou modem VARA/ARDOP. Le serveur ne réinvente pas la partie radio.

```
Client (Windows/Android) --REST/WiFi-->  Serveur ADRALink  --HTTP-->  PAT  -->  Radio Winlink
```

Le client et le serveur doivent être sur le même réseau local (mini-routeur WiFi du dispositif). La découverte automatique repose sur une diffusion UDP, qui ne traverse pas les routeurs — ce qui correspond exactement au déploiement.

4. Prérequis et installation

4.1 Matériel

- Un PC opérateur (Windows) avec la station radio ADRASEC et son modem (interface son + PTT).
- Un mini-routeur WiFi pour le réseau local du dispositif.
- Postes/smartphones des sinistrés (Windows ou Android) connectés à ce WiFi.

4.2 Logiciels tiers (sur le PC opérateur)

- **PAT** (client Winlink) — à installer depuis getpat.io. Configurer une fois via « pat configure » : indicatif tactique (MyCall) et mot de passe Winlink.
https://github.com/la5nta/pat/releases/download/v1.0.0/pat_1.0.0_windows_i386.zip
- **Modem VARA** (FM / HF / SAT selon la liaison) — logiciel EA5HVK, installé séparément.
<https://downloads.winlink.org/VARA%20Products/>

4.3 Installation ADRALink (exécutables)

<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/ADRALink>

Décompresser l'archive ADRALink.7z et placer les deux exécutables dans le même dossier :

- ADRALink_serveur.exe — console opérateur / serveur.
- ADRALink_client.exe — interface de saisie (sinistré, poste Windows).

Les exécutables sont autonomes (icône et logos embarqués). Au premier lancement, le serveur crée à côté de lui ses fichiers de travail (adralink_store.json, adralink_journal.txt).

4.4 Installation du client Android

- Installer ADRALink_client.apk (autoriser les « sources inconnues »).

https://github.com/f1gbd/F1GBD/releases/download/adralink-v1.0.0/ADRALink_client.apk

- L'application découvre automatiquement le serveur sur le WiFi ; sinon, saisir son adresse (http://IP:8080).

5. Utilisation

5.1 Côté opérateur ADRASEC (serveur)

Lancer ADRALink_serveur. Dans l'ordre :

- Cliquer « Configurer Winlink (PAT) » (la première fois) puis « Lancer PAT ».
- Choisir le transport : « Telnet (CMS) » pour débiter, ou un mode radio (VARA FM/HF/SAT, ARDOP) avec l'indicatif de la passerelle RMS.
- Pour la radio : cliquer « Lancer modem VARA » (chemin vers VARA FM.exe / VARA HF.exe / VARA SAT.exe).
- Cliquer « Démarrer le serveur ». La ligne d'état indique « PAT : OK » et le nombre de messages.

The screenshot shows the ADRALink - Serveur (ADRASEC) web interface and the VARA FM v4.4.0 application window.

ADRALink - Serveur (ADRASEC) Interface:

- PAT (transport Winlink):**
 - Executable PAT:
 - Ecoute PAT: en marche
 - Buttons: Configurer Winlink (PAT), **Arrêter PAT**, Interface web PAT
- Serveur ADRALink:**
 - Transport: Passerelle RMS: Freq (MHz):
 - URL PAT:
 - Port: Releve (s): Reception (s): ☒ Auto-connect
 - Modem VARA:
 - Buttons: **Arrêter le serveur**, Session radio maintenant, Interface de saisie en marche
 - Messages: 0 en attente, 0 transmis, 0 repondus | PAT: OK
- Journal (horodate, sauvegarde dans adralink_journal.txt):**
 - Buttons:
 - Log content:


```
[PAT] --- démarre (C:\pat\pat.exe http --addr 127.0.0.1:8081) ---
[PAT] 2026/07/28 08:20:24 Starting HTTP service (http://127.0.0.1:8081)...
[SRV] 2026-07-28 08:20:25 Decouverte auto activee : les clients du reseau trouveront ce serveur automatiquement (UDP 8079).
[SRV] 2026-07-28 08:20:25 ADRALink-server v1.0.0 démarre sur http://0.0.0.0:8080 (connexion: telnet, auto ; boîte ADRASEC-77)
[VARA] --- démarre (C:/VARA FM/VARAFM.exe) ---
```

VARA FM v4.4.0 <F1GBD-8> Interface:

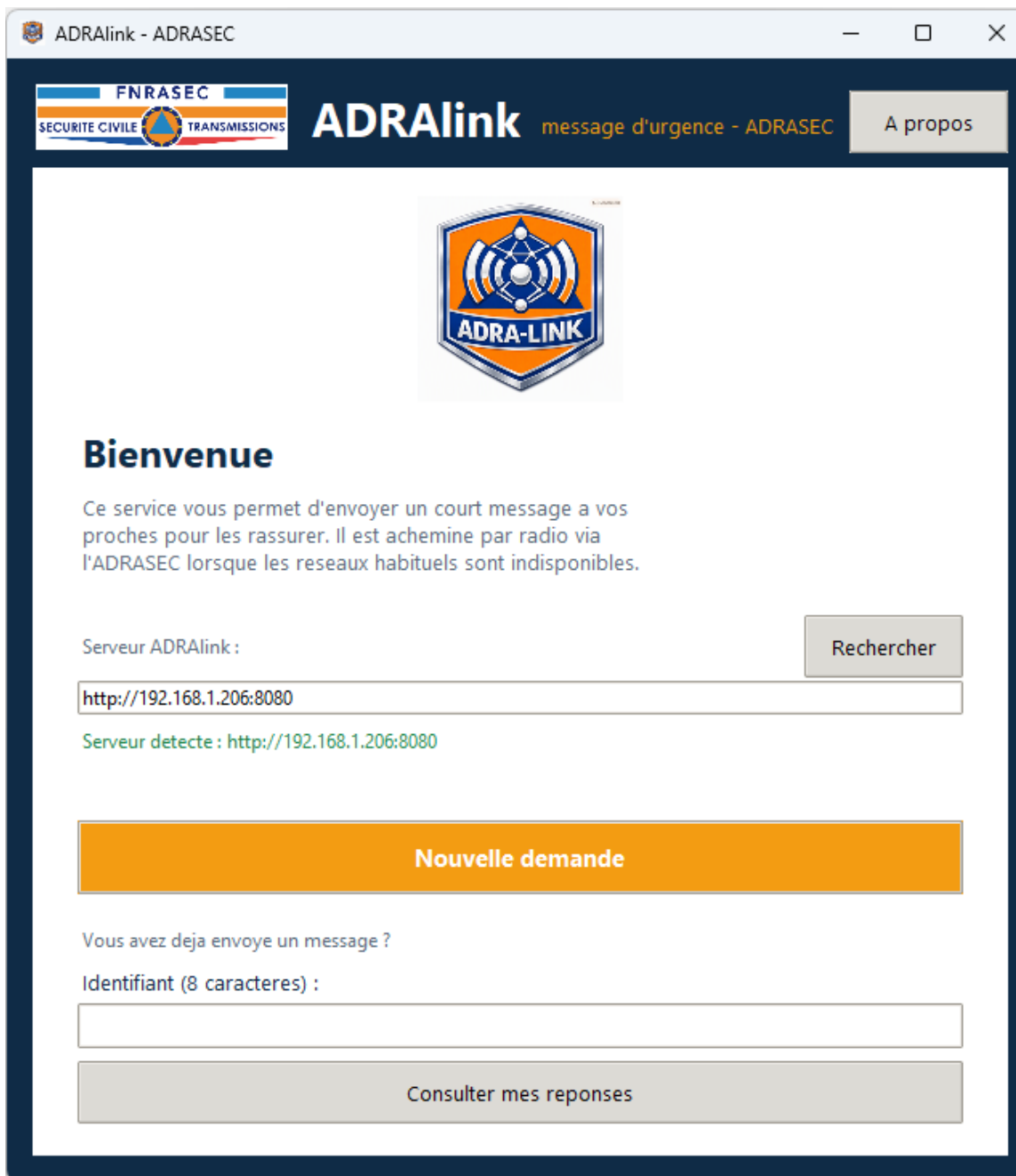
- Menu: Settings View Ping Log* Help
- Graph: bps (0.0 to 1.0) vs time.
- Gauges:
 - VU: Audio Input: -84 dB
 - CPU: CPU Usage: 14 %
 - TX Delay
 - S/N
- Buttons: DATA, ACK, IDLE, NACK, BREAK, REQ, QRT
- Status: ● RX Disconnected ● TCP ● DCD

Console serveur ADRALink : PAT et le modem VARA FM lancés, serveur démarré, journal horodaté.

Le journal (en bas) trace chaque transaction et est sauvegardé dans adralink_journal.txt (bouton « Ouvrir le journal »). En mode radio manuel, le bouton « Session radio maintenant » force un échange.

5.2 Côté sinistré — poste Windows

Ouvrir ADRAlink_client : le serveur est détecté automatiquement (message « Serveur détecté »).



ADRAlink - ADRASEC

FNRASEC
SECURITE CIVILE TRANSMISSIONS

ADRAlink message d'urgence - ADRASEC A propos



Bienvenue

Ce service vous permet d'envoyer un court message a vos proches pour les rassurer. Il est achemine par radio via l'ADRASEC lorsque les reseaux habituels sont indisponibles.

Serveur ADRAlink :

Rechercher

Serveur detecte : http://192.168.1.206:8080

Nouvelle demande

Vous avez deja envoye un message ?

Identifiant (8 caracteres) :

Consulter mes reponses

Client Windows : accueil, serveur détecté automatiquement sur le réseau local.

- Cliquer « Nouvelle demande » : un identifiant de 8 caractères est attribué.
- Saisir prénom, nom, 1 ou 2 emails, objet et message (160 caractères max).
- Envoyer, puis NOTER l'identifiant affiché (il sert à consulter la réponse).
- Pour consulter une réponse : saisir l'identifiant et cliquer « Consulter mes réponses ».

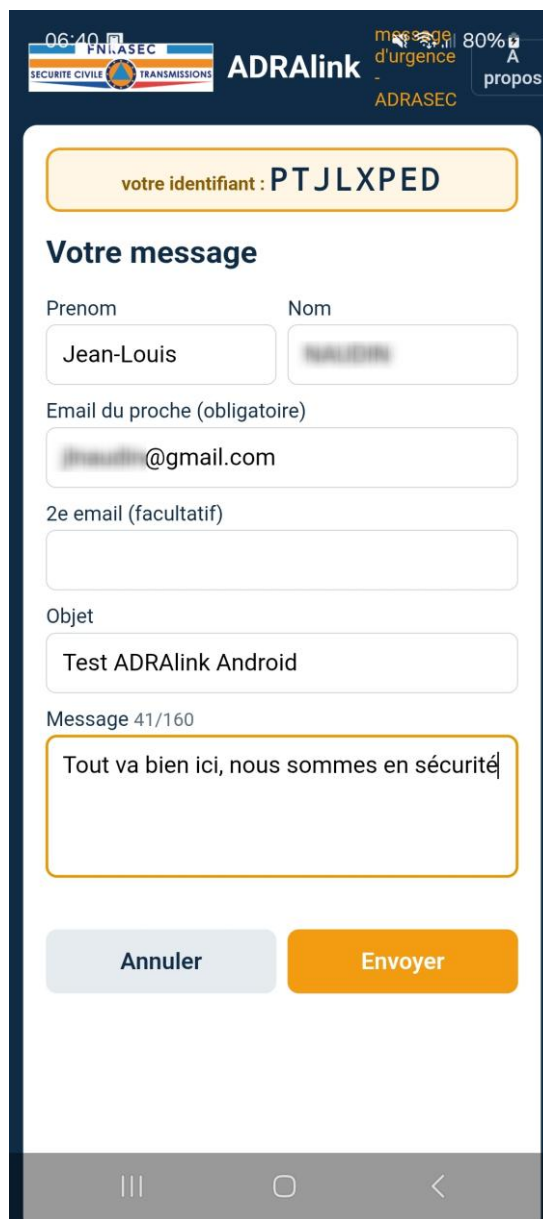
5.3 Côté sinistré — smartphone Android

https://github.com/f1gbd/F1GBD/releases/download/adralink-v1.0.0/ADRALink_client.apk

Le parcours est identique sur l'application Android :



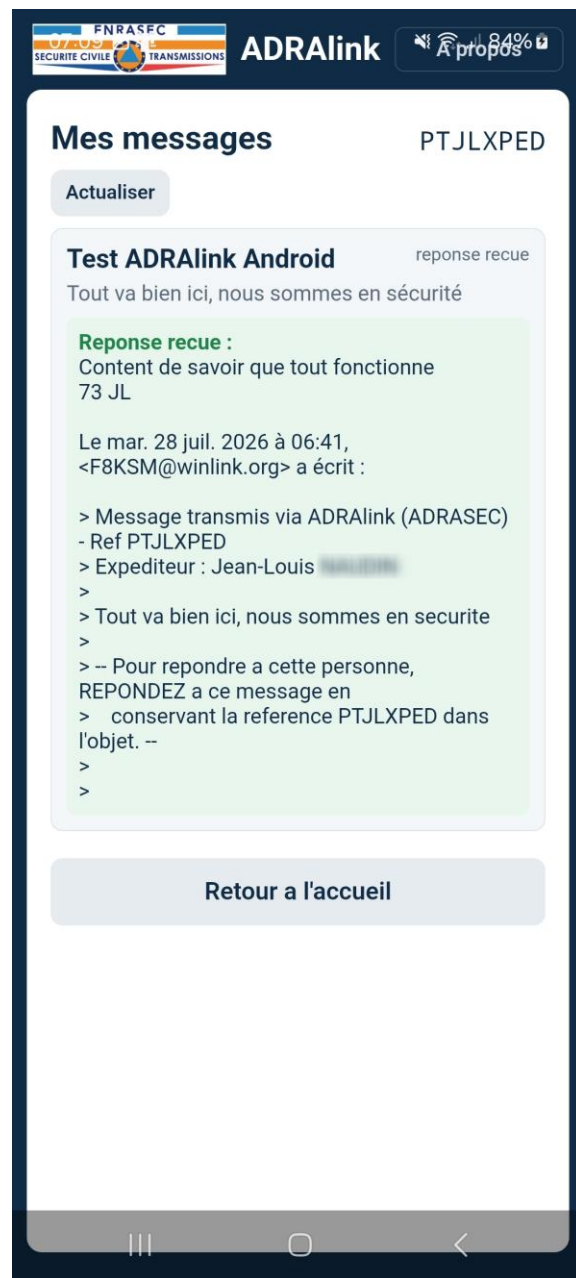
1. Accueil : serveur détecté



2. Saisie du message (≤ 160 car.)



3. Message transmis — noter l'identifiant



4. Consultation : réponse reçue

6. Transports radio (via PAT)

Transport	Usage	URL de connexion PAT
Telnet (CMS)	Internet de secours, sans radio — idéal pour débiter	telnet
VARA FM	Radio VHF/UHF (FM)	varafm:///INDICATIF
VARA HF	Radio HF (BLU)	varahf:///INDICATIF
VARA SAT	Satellite QO-100 (via le schéma varahf, modem VARA SAT)	varahf:///INDICATIF
ARDOP	Radio HF (modem ouvert)	ardop:///INDICATIF

Note VARA SAT : PAT n'a pas de schéma « varasat » — VARA SAT s'utilise via le schéma varahf, avec le logiciel modem VARA SAT lancé à la place de VARA HF, et le bloc varahf de PAT pointant sur ce modem. La radio est accordée sur la passerelle Winlink VARA SAT du transpondeur (QO-100).

Important : ne lancez qu'un seul modem VARA à la fois (FM/HF/SAT partagent le port 8300 par défaut), et un seul PAT sur le port 8081.

7. Journal et traçabilité

Toutes les transactions du serveur sont journalisées avec date et heure, et écrites automatiquement dans le fichier texte adralink_journal.txt (à côté du serveur). Le journal enregistre : réception d'un message, dépôt dans PAT, session radio, message transmis, réponse rattachée, démarrages/arrêts.

```
2026-07-28 06:43:12 Message MSG-xxxx depose dans l'outbox de PAT (objet: [ADRALink PTJLXPED] ...)
```

```
2026-07-28 06:43:12 Reponse rattachee a l'identifiant PTJLXPED (de SMTP:...@gmail.com)
```

Le fichier est en mode ajout : il conserve tout l'historique et peut être archivé.

8. Dépannage (FAQ)

« Identifiant inconnu » à la consultation

L'identifiant saisi n'est pas dans le store courant du serveur (identifiant d'une session précédente, ou store réinitialisé). Utiliser l'identifiant affiché à l'envoi. Ne pas mélanger le lancement du script Python et de l'exé : ils utilisent des fichiers de store différents (dossiers distincts).

PAT : « bind: Only one usage of each socket address »

Un second PAT est lancé alors qu'un premier écoute déjà sur 8081. Ne garder qu'un seul PAT. La console refuse désormais un second lancement si un PAT est déjà présent.

Le serveur semble injoignable depuis le client

Sous Windows, deux serveurs peuvent se lier au même port 8080 sans erreur. N'en garder qu'un. Le serveur refuse maintenant un démarrage si le port est déjà occupé.

Accents mal affichés chez le destinataire (« Ã© »)

Winlink/email n'étiquette pas toujours l'UTF-8. ADRALink translittère les accents en ASCII avant l'envoi radio (é→e, à→a...) pour une lisibilité garantie.

10. Crédits et licence

Développement et portage : F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC.

Basé sur PAT (client Winlink open source, LA5NTA) pour le transport radio Winlink, et sur le modem VARA (EA5HVK).

Ces informations sont publiées en Open Source (licence GNU GPL v3.0) pour un usage personnel uniquement, non professionnel et non commercial.

ADRALink v1.0.0 — © 2026 F1GBD / ADRASEC 77 — Licence GNU GPL v3.0